

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2025/10/07

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 你的大腦活動告訴了你什麼：靜息態和睡眠EEG數據中識別出的神經精神障礙回顧
3. 透過字幕增強解讀的視覺生活日誌檢索
4. 預測混沌：課程驅動訓練在混沌動態中的穩健預測
5. SSM-CGM：解釋性連續血糖監測狀態空間預測模型，用於個人化糖尿病管理
6. 基於預測的生物醫學時間序列數據合成：開放數據與強健AI
7. 神經科學 / 心理學-----
8. 一種生物學上可解釋的認知架構，用於將情節記憶在線結構化為認知地圖
9. 無圖譜腦網絡轉換器
10. 模型引導的微刺激引導靈長類視覺行為
11. 解剖幼魚斑馬魚捕獵行為：使用深度強化學習訓練的遞迴神經網絡代理
12. 深度學習不需要權重對稱
13. AI / 數據分析-----
14. 預測細胞特異性基因表現譜及基因敲除影響的深度學習方法
15. TCR-EML：TCR-pMHC預測的可解釋模型層
16. 銜接臨床敘述與ACR適宜性指南：一個用於醫學影像決策的多代理RAG系統
17. 強健的多細胞程序剖析複雜的腫瘤微環境並追蹤結直腸腺癌的疾病進展
18. 內部世界模型作為認知代理中的想像網絡
19. 產業趨勢 / 法規-----
20. 輕量化對比學習：藥物文本對齊的新方法
21. GenAR：新尺度自回歸生成模型用於空間基因表達預測
22. 即時預測城市聲音傳播的條件正規化流
23. 潛藏於何處？大規模共享擴散模型的概念審計
24. 藥物文本對齊的輕量化對比學習：針對目標的藥物檢索
25. 生科基礎研究-----
26. 附著表面對生物膜反應及PAHs與氮在沉水植物系統中消散的影響
27. 基於流量的反應網絡偽托里克位置分析方法
28. 利用信息熵分析映射基因表達動態至發育表型
29. 標題
30. PEARL：增強基因與途徑表達預測的途徑增強表示學習



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 你的大腦活動告訴了你什麼：靜息態和睡眠EEG數據中識別出的神經精神障礙回顧

摘要

腦電圖 (Electroencephalogram, EEG) 監測設備和線上數據庫中，儲存了大量參與研究和醫學研究的個人數據，這些數據不直接涉及個人身份識別。本研究探討在無任務的EEG數據中，已被檢測和分類的個人和健康信息類型。我們還調查了所收集的靜息態和睡眠數據的關鍵特徵，以確定公開可用的EEG數據所涉及的隱私風險。我們使用Google Scholar、Web of Science，並搜尋相關期刊，以找到在靜息態和睡眠EEG中分類或檢測到各種障礙和個人信息的研究。僅納入關於在個體間分類醫學障礙存在的英文全文、經同行評審的期刊文章或會議論文。由三位審查員進行的質量分析，根據指定的評估標準確定論文的一般質量。在靜息態EEG中，包括自閉症譜系障礙、帕金森氏症和酒精使用障礙等各種障礙已被高準確度地分類，通常只需要5分鐘或更少的數據。睡眠EEG往往包含可分類的睡眠障礙信息，如睡眠呼吸暫停、失眠和快速眼動 (REM) 睡眠障礙，但通常需要更長的錄音或來自多個睡眠階段的數據。許多分類方法仍在發展中，但即使在今天，獲取個人的EEG數據也能揭示敏感的個人健康信息。隨著機器學習方法重新識別個人EEG數據能力的增強，這篇回顧展示了匿名化的重要性，以及開發改進工具以保護研究參與者和醫療EEG使用者隱私的必要性。

導讀

這篇文章探討了如何從靜息態和睡眠EEG數據中識別出各種神經精神障礙。EEG是一種記錄大腦電活動的技術，常用於研究和診斷。研究發現，透過分析這些數據，可以高準確度地識別出自閉症譜系障礙、帕金森氏症等。此外，睡眠EEG數據也能揭示睡眠障礙的信息。然而，這些數據的公開可用性也帶來了隱私風險，因此需要強化匿名化技術和隱私保護工具。

學習路徑

神經科學基礎 → 電生理學 → 腦電圖 (EEG) 技術 → 神經精神障礙概論 →
機器學習在醫學中的應用 → 數據隱私與安全

原文連結

點擊連結

2. 透過字幕增強解讀的視覺生活日誌檢索

摘要

人們常常難以記住過去經歷的具體細節，這導致了回顧這些記憶的需求。因此，生活日誌檢索成為了一個重要的應用領域。許多研究已經探索了如何快速存取個人生活日誌以協助記憶回憶的方法。在本文中，我們提出了一種字幕整合的視覺生活日誌（CIVIL）檢索系統，用於根據文字查詢從用戶的視覺生活日誌中提取特定圖像。與傳統的嵌入方法不同，我們的系統首先為視覺生活日誌生成字幕，然後利用文本嵌入模型將字幕和用戶查詢投射到共享的向量空間。由穿戴式相機捕捉的視覺生活日誌提供了第一人稱視角，需要解讀攝像者的活動，而不僅僅是描述場景。為了解決這一問題，我們引入了三種不同的方法：單一字幕方法、集體字幕方法和合併字幕方法，每種方法都旨在解讀生活日誌記錄者的生活經驗。實驗結果表明，我們的方法能有效描述第一人稱視覺圖像，增強生活日誌檢索的效果。此外，我們構建了一個將視覺生活日誌轉換為字幕的文本數據集，從而重建個人生活經驗。

導讀

這篇文章探討了一種新的方法來幫助人們回憶過去的經歷，稱為「視覺生活日誌檢索系統」。這個系統利用穿戴式相機拍攝的圖像，並通過生成字幕來解讀這些圖像，幫助使用者根據文字查詢找到特定的生活片段。傳統方法通常使用嵌入技術（embedding techniques）來處理圖像和文字，而這個新系統則先為圖像生成字幕，然後將字幕和查詢投射到同一個向量空間（vector space），以便更精確地匹配記憶。文章中提到的三種字幕方法（單一字幕、集體字幕、合併字幕）各自提供了不同的解讀方式，提升了檢索的有效性。

學習路徑

記憶與認知科學 → 計算機視覺 → 自然語言處理 → 文字嵌入技術 → 視覺生活日誌系統

原文連結

點擊連結

3. 預測混沌：課程驅動訓練在混沌動態中的穩健預測

摘要

預測混沌系統是許多科學領域中的一項基石挑戰，因為即便是極微小的預測誤差也會指數級放大。現代機器學習方法常常因為兩個相反的陷阱而失敗：過度專注於單一、已知的混沌系統（例如 Lorenz-63），這限制了泛化能力；或者不加區分地混合大量不相關的時間序列，這使得模型無法學習任何特定動態體制的細微差別。我們提出了「課程混沌預測」（Curriculum Chaos Forecasting, CCF），這是一種縮小這一差距的訓練範式。CCF 根據動態系統理論的基本原則組織訓練數據，創建一個從簡單的週期行為到高度複雜的混沌動態的課程。我們使用最大 Lyapunov 指數和吸引子維度這兩個公認的混沌度量來量化複雜性。通過首先在可預測系統上訓練序列模型，然後逐漸引入更多混沌的軌跡，CCF 使模型能夠建立動態行為的穩健和可泛化的表示。我們策劃了一個包含超過 50 個合成 ODE/PDE 系統的庫來構建這一課程。我們的實驗顯示，使用 CCF 進行預訓練顯著提高了在未見過的真實世界基準上的表現。在包括太陽黑子數、電力需求和人體心電圖信號的數據集中，CCF 將有效預測範圍相比隨機順序訓練延長了高達 40%，且相比僅在真實世界數據上訓練則超過翻倍。我們證明這一優勢在不同的神經網絡架構（GRU, Transformer）中是一致的，並提供了大量消融實驗來驗證課程結構的重要性。

導讀

預測混沌系統（例如天氣模式或股市走勢）是一個具有挑戰性的任務，因為小的誤差會迅速放大。傳統的機器學習方法有時會過度專注於單一系統，或者嘗試同時學習太多不相關的數據，這兩種情況都會導致不理想的結果。本文提出了一種新的訓練方法，稱為「課程混沌預測」（CCF），它將訓練數據按照從簡單到複雜的順序組織，幫助模型更好地學習和預測混沌系統的行為。這種方法不僅在合成數據上表現良好，還在真實數據集上顯著提高了預測能力。

學習路徑

動態系統理論 → 混沌理論 → Lyapunov 指數 → 吸引子維度 → 機器學習基礎 → 序列模型（如 GRU, Transformer）→ 課程學習（Curriculum Learning）

原文連結

點擊連結

4. SSM-CGM：解釋性連續血糖監測狀態空間預測模型，用於個人化糖尿病管理

摘要

連續血糖監測（CGM）生成的密集數據流對糖尿病管理至關重要，但大多數使用的預測模型缺乏臨床應用的可解釋性。我們提出了一種基於Mamba的神經狀態空間預測模型——SSM-CGM，該模型整合了來自A1-READI隊列的CGM和可穿戴活動信號。SSM-CGM在短期準確性上優於時間融合變壓器（Temporal Fusion Transformer）基線模型，通過變量選擇和時間歸因增加了解釋性，並能夠進行反事實預測，模擬計劃中的生理信號（例如心率、呼吸）變化如何影響近期血糖。這些特性使SSM-CGM成為一個可解釋的、生理上有根據的個人化糖尿病管理框架。

導讀

連續血糖監測（CGM）是糖尿病管理中的重要工具，因為它可以提供詳細的血糖數據。然而，現有的預測模型通常缺乏可解釋性，這對於臨床應用來說是一個挑戰。SSM-CGM是一種新型的預測模型，它使用Mamba（基於貝葉斯推理的程式庫）來整合CGM數據和可穿戴設備的活動信號。這個模型不僅提高了短期預測的準確性，還通過變量選擇（選擇對預測最有影響的變量）和時間歸因（分析特定時間點的影響因素）增加了可解釋性。此外，它還可以進行反事實預測（模擬不同情境下的可能結果），這對於個人化的糖尿病管理非常有幫助。

學習路徑

糖尿病管理 → 連續血糖監測（CGM） → 機器學習基礎 → 神經網絡模型 → 狀態空間模型 → 解釋性AI → Mamba程式庫 → 反事實預測

原文連結

點擊連結

5. 基於預測的生物醫學時間序列數據合成：開放數據與強健AI

摘要

由於嚴格的隱私法規和巨大的資源需求，生物醫學時間序列AI的發展受到數據可用性的嚴重限制，這在數據需求和可獲得性之間造成了關鍵的差距。合成數據生成提供了一個有前途的解決方案，通過生成人工數據集來保持真實生物醫學時間序列數據的統計特性，同時不損害患者的機密性。我們提出了一個基於先進預測模型的合成生物醫學時間序列數據生成框架，該框架能夠準確地複製複雜的電生理信號，如EEG（腦電圖）和EMG（肌電圖），並具有高保真度。這些合成數據集保留了真實數據的基本時間和頻譜特性，使得在有效解決數據稀缺和隱私挑戰的同時，能夠進行強健的分析。我們在多個受試者上的評估表明，生成的合成數據可以作為真實數據的有效替代品，並顯著提升AI模型的性能。該方法在保持關鍵生物醫學特徵的同時，為各種應用提供了高度的可擴展性，並無縫集成到開源存儲庫中，大大擴展了AI驅動的生物醫學研究資源。

導讀

這篇文章討論了如何使用合成數據來解決生物醫學時間序列數據的稀缺問題。生物醫學時間序列數據是指隨時間變化的生理信號數據，如腦電圖（EEG）和肌電圖（EMG）。由於隱私法規，真實數據的獲取非常困難，因此研究者提出使用合成數據來模擬這些信號。合成數據是指使用預測模型生成的人工數據，這些數據保留了真實數據的統計特性。這樣的數據不僅能保護患者隱私，還能用於訓練AI模型，提高模型的性能。

學習路徑

生物醫學信號基礎 → 時間序列分析 → 合成數據生成 → 電生理信號處理（EEG/EMG） → 預測模型 → 生物醫學AI應用

原文連結

[點擊連結](#)



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

6. 一種生物學上可解釋的認知架構，用於將情節記憶在線結構化為認知地圖

摘要

認知地圖為理解生物和人工代理中的空間和抽象推理提供了一個強大的框架。儘管最近的計算模型將認知地圖與海馬體-內嗅機制聯繫起來，但它們通常依賴於缺乏生物學合理性的全局優化規則（例如，反向傳播）。在這項工作中，我們提出了一種新穎的認知架構，用於使用類Hebbian（赫布學習）局部學習規則將情節記憶結構化為認知地圖，這與神經基質約束相容。我們的模型結合了繼承特徵框架與情節記憶，通過代理-環境互動實現增量的在線學習。我們在部分可觀察的網格世界中展示了其效能，該架構能夠自主地將記憶組織成結構化的表徵，無需集中優化。這項工作連接了計算神經科學和人工智慧，為人工自適應代理中的認知地圖形成提供了一種具有生物學基礎的方法。

導讀

這篇文章探討了如何在人工智慧系統中模仿生物大腦的記憶結構化過程。傳統上，人工智慧系統使用全局優化方法（如反向傳播）來學習，但這些方法不符合生物學的實際運作方式。作者提出了一種新方法，使用類似Hebbian學習（神經元之間的聯繫會因同時激活而加強）來建立認知地圖，這種方法更接近生物大腦的運作。該模型能夠在不完全可觀察的環境中進行自主學習，這意味著它可以在不依賴外部指導的情況下，通過與環境的互動來組織和結構化記憶。

學習路徑

神經科學基礎 → 認知地圖 → Hebbian學習 → 計算神經科學 → 繼承特徵框架 →
人工智慧中的認知架構 → 自主學習系統

原文連結

點擊連結

7. 無圖譜腦網絡轉換器

摘要

目前基於圖譜的大腦網絡分析方法嚴重依賴於標準化的解剖或連接驅動的大腦圖譜。然而，這些固定的圖譜往往會引入顯著的限制，例如個體之間的空間錯位、預定義區域內的功能異質性，以及圖譜選擇偏差，這些因素共同削弱了所衍生的大腦網絡的可靠性和可解釋性。為了解決這些挑戰，我們提出了一種新穎的無圖譜大腦網絡轉換器（atlas-free BNT），它利用直接從個體特定的靜息態fMRI數據中獲得的個性化大腦分割。我們的方法在標準化的基於體素的特徵空間中計算ROI-to-voxel連接特徵，然後使用BNT架構處理這些特徵以產生可比較的個體級嵌入。在性別分類和大腦連接組年齡預測任務中的實驗評估表明，我們的無圖譜BNT始終優於包括彈性網絡、BrainGNN、Graphormer和原始BNT在內的最先進的基於圖譜的方法。我們的無圖譜方法顯著提高了大腦網絡分析的精度、穩健性和普適性。這一進展具有極大的潛力來增強神經影像生物標誌物和個性化精準醫療的臨床診斷工具。

導讀

傳統的大腦網絡分析方法依賴於固定的圖譜（標準化的大腦區域劃分），但這些方法可能會導致個體間的差異被忽略。我們的新方法「無圖譜大腦網絡轉換器」不再依賴這些固定的圖譜，而是直接使用個體的靜息態功能性磁共振造影（fMRI）數據來進行分析。這樣的做法能夠更準確地反映每個人的大腦特徵，並且在性別分類和大腦年齡預測上表現優異，超越了現有的先進方法。

學習路徑

神經科學基礎 → 功能性磁共振造影（fMRI） → 大腦網絡分析 → 機器學習在神經科學中的應用 → 個性化醫療

原文連結

點擊連結

8. 模型引導的微刺激引導靈長類視覺行為

摘要

大腦刺激是一種強大的工具，用於理解皮層功能，並在神經精神疾病的治療中具有潛力。初期的視覺義肢應用電微刺激於早期視覺皮層，可以喚起簡單符號如字母的感知。然而，這些方法在硬體限制和該皮層區域的低層次表徵特性上存在根本性限制。相對地，高層次視覺區域編碼更複雜的物體表徵，因此構成了一個有前景的刺激目標，但確定能可靠喚起物體層次感知的表徵目標是一個重大挑戰。我們在此引入一個計算框架，以因果建模和引導高層次皮層的刺激，包含三個關鍵組件：(1)

一個擾動模組，將微刺激參數轉化為神經活動的空間變化，(2)

拓撲模型，捕捉皮層神經元的空間組織，從而使刺激實驗的原型設計成為可能，(3) 一個映射程序，將模型優化的刺激點位回連至靈長類皮層。在兩隻執行視覺識別任務的獼猴中應用此框架，模型預測的刺激實驗在活體中顯著改變了知覺選擇。每個點位的模型預測與猴子的行為高度相關，強調了模型引導刺激的潛力。圖像生成進一步揭示了面部選擇性點位的模擬刺激與患者報告的面部幻覺之間的質量相似性。這一概念驗證為模型引導的微刺激奠定了基礎，並指向能誘發更複雜視覺體驗的下一代視覺義肢。

導讀

這篇文章探討了如何利用大腦刺激技術來理解和影響靈長類動物的視覺行為。傳統的視覺義肢透過微刺激早期視覺皮層來產生簡單的視覺感知，但受到硬體和低層次表徵的限制。作者提出了一個新的計算框架，能夠引導高層次皮層的刺激，從而喚起更複雜的視覺體驗。這個框架包括三個部分：擾動模組（將微刺激參數轉化為神經活動的空間變化）、拓撲模型（描繪皮層神經元的空間組織）和映射程序（將優化的刺激點位連回靈長類皮層）。研究結果顯示，模型預測的刺激實驗能顯著影響獼猴的知覺選擇，並且模擬刺激與患者的面部幻覺報告相似，顯示出模型引導刺激的潛力。

學習路徑

神經科學基礎 → 視覺皮層功能 → 微刺激技術 → 計算神經科學 → 高層次視覺表徵 → 模型引導刺激技術 → 視覺義肢開發

原文連結

點擊連結

9. 解剖幼魚斑馬魚捕獵行為：使用深度強化學習訓練的遞迴神經網絡代理

摘要

幼魚斑馬魚的捕獵行為提供了一個可操作的環境，用於研究生態和能量約束如何塑造生物大腦和人工代理的適應行為。在這項研究中，我們開發了一個基於代理的簡化模型，並在一個基於回合的斑馬魚模擬器中使用深度強化學習訓練遞迴策略。儘管模型簡單，但它能夠重現標誌性的捕獵行為，包括眼睛輻合相關的追逐、速度調節和固定的接近軌跡，這些行為與真實的幼魚斑馬魚非常接近。定量軌跡分析顯示，追逐回合系統性地將獵物角度減少約一半，這與測量結果一致。虛擬實驗和參數掃描改變生態和能量約束、回合運動學（耦合與非耦合轉向和前進運動）以及環境因素如食物密度、食物速度和輻合限制。這些操作揭示了約束和環境如何塑造追逐動力學、打擊成功率和中止率，並產生可驗證的神經科學實驗預測。這些掃描識別出一組緊湊的約束——雙目感知、前進速度與轉向的耦合運動學，以及適中的運動和輻合能量成本——足以使斑馬魚類似的捕獵行為出現。值得注意的是，這些行為在沒有詳細的生物力學、流體動力學、電路現實主義或模仿真實斑馬魚數據的情況下出現在簡化代理中。綜合來看，這項工作提供了一個斑馬魚捕獵的規範性解釋，即在能量成本和感官收益之間的最佳平衡，突出了結構化輻合和軌跡動力學的權衡。我們建立了一個虛擬實驗室，縮小了實驗搜索空間，並生成了有關行為和神經編碼的可驗證預測。

導讀

這篇文章研究了幼魚斑馬魚的捕獵行為，並使用深度強化學習（Deep Reinforcement Learning）來訓練遞迴神經網絡（RNN）代理，以模擬這些行為。研究者開發了一個簡化的模型，能夠重現真實斑馬魚的捕獵特徵，如眼睛輻合（眼睛同時向內轉動以聚焦）追逐和速度調節。通過虛擬實驗，研究揭示了各種生態和能量約束如何影響捕獵成功率和行為模式，並提供了對神經科學實驗的可驗證預測。

學習路徑

生物學基礎 → 動物行為學 → 神經科學 → 機器學習 → 深度學習 → 強化學習 → 遞迴神經網絡 → 生物模擬技術

原文連結

[點擊連結](#)

10. 深度學習不需要權重對稱

摘要

反向傳播 (Backpropagation) 是訓練人工神經網路的基礎算法，並在當代深度學習中占據主導地位。儘管它非常成功，但由於依賴於前饋和反饋權重的精確對稱來準確傳播梯度信號，這被廣泛認為在生物學上不太可能。所謂的權重傳輸問題關注生物大腦如何學習對齊前饋和反饋路徑，同時避免將前饋權重非生物地傳輸到反饋權重中。為了解決這一問題，提出了幾種信用分配算法，如反饋對齊 (Feedback Alignment) 和Kollen-Pollack規則。雖然它們可以實現所需的權重對齊，但這些算法暗示如果一個神經元向另一個神經元發送前饋突觸，它也應該從後者接收一個相同或至少部分相關的反饋突觸，從而形成雙向連接。然而，這種理想化的連接模式與大腦中的實驗觀察相矛盾，我們稱之為權重對稱問題。為了解決這一由考慮生物連接約束帶來的挑戰，我們引入了乘積反饋對齊 (Product Feedback Alignment, PFA) 算法。我們證明PFA可以完全消除顯式的權重對稱，同時在深度卷積網路中近似反向傳播並達到可比的性能。我們的結果提供了一種新方法來解決大腦中長期存在的信用分配問題，與以往的方法相比，這導致在深度網路中更具生物學合理性的學習。

導讀

反向傳播是一種用於訓練人工神經網路的算法，但在生物學上並不合理，因為它需要前饋和反饋權重的精確對稱。這篇文章討論了如何在不依賴這種對稱的情況下進行學習。研究者提出了一種新的算法，稱為乘積反饋對齊 (PFA)，可以在不需要權重對稱的情況下，達到與反向傳播相似的效果。這樣的研究有助於讓深度學習更接近生物學的真实情況。

學習路徑

人工神經網路 → 反向傳播算法 → 權重對稱問題 → 反饋對齊算法 → 乘積反饋對齊 (PFA) 算法

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

11. 預測細胞特異性基因表現譜及基因敲除影響的深度學習方法

摘要

基因表現數據對於理解基因在生物系統中的調控和相互作用至關重要，這提供了對疾病途徑和潛在治療靶點的洞察。基因敲除（Gene knockout）已被證明是分子生物學中的一項基本技術，允許研究特定基因在生物體及特定細胞類型中的功能。然而，單細胞轉錄數據中基因表現模式在均一環境下相當異質，代表不同的細胞狀態，這產生了細胞類型和細胞特異性的基因敲除影響。目前仍缺乏一種能夠預測單細胞分辨率敲除影響的計算方法。在此，我們提出了一個數據驅動的框架，用於學習基因集合衍生的基因表現譜之間的映射，從而能夠在不依賴於先前擾動數據的情況下，準確預測任何細胞在敲除（KO）後的擾動表現譜。我們使用基因調控動力學模型生成的合成數據、兩個小鼠敲除單細胞數據集和高通量體外CRISPRi Perturb-seq數據系統地驗證了我們的框架。我們的結果表明，該框架能夠準確預測單細胞水平的表現譜和KO效果。我們的方法提供了一種可推廣的工具，用於推斷單細胞分辨率的基因功能，為研究在大規模實驗篩選不可行的情境下的基因擾動提供了新的機會。

導讀

這篇文章探討了一種利用深度學習來預測細胞特異性基因表現和基因敲除影響的方法。基因表現（Gene expression）是指基因在細胞中的活躍程度，而基因敲除（Gene knockout）則是研究特定基因功能的技術。由於單細胞的基因表現模式非常多樣，因此預測敲除某個基因後的影響變得困難。這項研究提出了一個新的計算框架，能夠在不需要先前數據的情況下，準確預測基因敲除對單個細胞的影響。這對於在無法進行大規模實驗的情況下，研究基因功能和基因擾動提供了新的工具。

學習路徑

基因表現 → 基因敲除技術 → 單細胞轉錄組學 → 深度學習基礎 → 基因調控網絡 → CRISPR技術 → 高通量篩選技術

原文連結

點擊連結

12. TCR-EML：TCR-pMHC預測的可解釋模型層

摘要

T細胞受體（TCR）對肽-MHC（pMHC）複合物的識別是適應性免疫的核心組成部分，對疫苗設計、癌症免疫療法和自身免疫性疾病有重要影響。儘管機器學習的最新進展提升了TCR-pMHC結合的預測能力，但最有效的方法是無法提供預測理由的黑箱轉換模型。事後解釋方法可以提供有關輸入的見解，但並未明確建模生化機制（例如已知的結合區域），如在TCR-pMHC結合中。「設計即解釋」模型（即，具有可在訓練後直接檢查的架構組件）已在其他領域中探索，但尚未用於TCR-pMHC結合。我們提出了可解釋模型層（TCR-EML），可以融入蛋白質語言模型骨幹中，用於TCR-pMHC建模。我們的方法使用來自已知TCR-pMHC結合機制的氨基酸殘基接觸的原型層，從而為預測的TCR-pMHC結合提供高質量的解釋。我們在大規模數據集上的實驗表明，該方法具有競爭力的預測準確性和泛化能力，並在TCR-XAI基準測試中顯示出比現有方法更好的可解釋性。

導讀

T細胞受體（TCR）是免疫系統中負責識別病原體的關鍵分子。它們通過識別肽-MHC（pMHC）複合物來啟動免疫反應。最近，機器學習技術已被用來預測這些複合物的結合，但多數是黑箱模型，無法提供預測背後的原因。本文提出了一種新的模型層（TCR-EML），這種層可以嵌入到蛋白質語言模型中，提供對TCR-pMHC結合的高質量解釋。這使得研究人員能夠更好地理解 and 預測免疫反應，對於疫苗設計和治療方法有重要意義。

學習路徑

免疫學基礎 → T細胞受體（TCR） → 肽-MHC（pMHC）複合物 → 機器學習基礎 → 黑箱模型 → 可解釋人工智慧（XAI） → 蛋白質語言模型 → TCR-EML模型

原文連結

點擊連結

13. 銜接臨床敘述與ACR適宜性指南：一個用於醫學影像決策的多代理RAG系統

摘要

選擇適當的醫學影像程序是一項關鍵且複雜的臨床決策，通常由如ACR適宜性標準（ACR-AC）這類基於證據的標準指導。然而，由於難以將非結構化的病患敘述映射到結構化的標準，這些指南的使用率不足，導致病患結果不佳及醫療成本增加。為了縮小這一差距，我們引入了一個多代理認知架構，自動將自由文本的臨床情境轉換為特定且符合指南的影像建議。我們的系統利用了一個新穎的、領域適應的密集檢索模型ColBERT，該模型在8,840個臨床情境-建議對的合成數據集上進行微調，以實現從ACR-AC知識庫中高精度的信息檢索。此檢索器以93.9%的Top-10召回率識別候選指南，然後由一系列基於LLM的代理進行選擇和基於證據的綜合。我們使用GPT-4.1和MedGemma代理評估我們的架構，展示了81%的最先進精確匹配準確性，意味著在81%的測試案例中，預測的程序集與指南的參考集相同，並且F1分數為0.879。這相較於強大的獨立GPT-4.1基線提高了67個百分點的絕對準確性，強調了我們的架構對前沿模型的貢獻。這些結果是在一個與源指南有顯著詞彙差異的挑戰性測試集上獲得的。我們的代碼可在<https://anonymous.4open.science/r/demo-iclr-B567/>獲得。

導讀

這篇文章探討了一個用於選擇醫學影像程序的多代理系統。醫學影像程序的選擇通常依賴於ACR適宜性標準（ACR-AC），但因為病患的敘述常常是非結構化的，這些標準不易被有效利用。為了解決這個問題，研究人員開發了一個系統，能夠將自由文本的臨床情境自動轉換為符合指南的影像建議。系統使用了一種名為ColBERT的檢索模型，並透過合成數據集進行微調，以提高檢索準確性。該系統的檢索準確率達到了93.9%，並且在測試中，系統的預測準確性達到81%，顯著優於單獨使用GPT-4.1的基線模型。

學習路徑

醫學影像基礎 → 臨床決策支持系統 → 自然語言處理（NLP） → 機器學習 → 深度學習 → 密集檢索模型（如ColBERT） → 大型語言模型（如GPT-4.1）

原文連結

點擊連結

14. 強健的多細胞程序剖析複雜的腫瘤微環境並追蹤結直腸腺癌的疾病進展

摘要

結直腸癌 (Colorectal cancer, CRC) 具有高度異質性，其五年生存率從局部病變的約90%下降到遠端轉移的約15%。疾病的進展不僅由腫瘤內在的改變所塑造，還受到腫瘤微環境 (Tumor Microenvironment, TME) 重組的影響。代謝、組成和空間的變化貢獻了這一進程，但單獨考慮這些因素往往缺乏上下文，並且常常無法成為有效的治療靶點。理解它們的協調作用可能揭示改變疾病進程的過程。在此，我們結合多重離子束成像 (Multiplexed Ion Beam Imaging, MIBI) 和機器學習，以單細胞解析度分析522個結直腸病變的代謝、功能和空間狀態。我們觀察到以淋巴樣向髓樣轉變、基質-癌症合作和惡性代謝轉變為標誌的階段特異性重塑。上皮、基質和免疫組分的空間組織比單獨的腫瘤內在改變或整體免疫浸潤提供了更強的疾病階段分層。為系統建模這些協調變化，我們將多模式特徵濃縮為10個TME組織的潛在因子。這些因子追蹤疾病進展，並在不同群體中保持一致，揭示頻繁的多細胞代謝區域和獨特的、非排他性的TME軌跡。我們的框架MuVICell通過將跨細胞類型和特徵類別的共現變化分組為協調的多細胞程序，揭示驅動CRC進展的元素。這為治療性地針對TME重組創造了一個合理的基礎。重要的是，該框架具有可擴展性和靈活性，提供了一個研究其他實體腫瘤中多細胞組織的資源。

導讀

這篇文章探討了結直腸癌 (CRC) 的異質性及其進展過程，強調腫瘤微環境 (TME) 在疾病進展中的重要性。研究者使用多重離子束成像 (MIBI) 和機器學習技術，對522個結直腸病變進行了單細胞層面的分析，發現了疾病進展中的一些關鍵變化，如淋巴樣向髓樣的轉變和基質與癌細胞的合作。這些發現有助於更好地理解疾病的進程，並可能為未來的治療提供新思路。文章中提到的MuVICell框架，能夠將多細胞的變化整合為協調的程序，這對於研究其他腫瘤也具有潛在的應用價值。

學習路徑

細胞生物學 → 腫瘤生物學 → 腫瘤微環境 (TME) → 多重離子束成像 (MIBI) → 機器學習在生物醫學中的應用 → 結直腸癌的進展機制

原文連結

[點擊連結](#)

15. 內部世界模型作為認知代理中的想像網絡

摘要

想像的計算目標是什麼？雖然經典解釋認為想像有助於最大化獎勵，但近期的研究挑戰了這一觀點。在這項研究中，我們提出想像是用來訪問內部世界模型（Internal World Model, IWM），並使用心理網絡分析來探索人類和大型語言模型（Large Language Models, LLMs）中的IWM。我們特別使用兩份問卷評估想像的生動性評分，並從這些報告中構建想像網絡。來自人類群體的想像網絡顯示出不同中心性測量之間的相關性，包括預期影響、強度和接近度。然而，來自LLMs的想像網絡在不同提示和對話記憶條件下顯示出缺乏聚類和較低的中心性測量相關性。綜合來看，這些結果表明人類和LLM代理中的IWM缺乏相似性。總的來說，我們的研究提供了一種比較人類和人工智慧中內部生成表示的新方法，為開發具有類人想像力的人工智慧提供了見解。

導讀

這篇文章探討了「想像」在計算中的角色，挑戰了傳統上認為想像只是為了獲得更高獎勵的觀點。研究中引入了內部世界模型（IWM），這是一種用來理解人類和大型語言模型（LLMs）如何處理想像的方式。研究發現，人類的想像網絡在不同的中心性測量（如預期影響、強度和接近度）上有較高的相關性，而LLMs的想像網絡則缺乏這種一致性，顯示出人類和AI在內部世界模型上的差異。

學習路徑

心理學 → 認知科學 → 人工智慧基礎 → 大型語言模型 → 網絡分析 → 內部世界模型

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio-Fun



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

16. 輕量化對比學習：藥物文本對齊的新方法

摘要

多模態基礎模型在藥物發現和生物醫學應用中具有潛力，但大多數現有方法依賴於繁重的預訓練或大型多模態語料庫。我們研究是否可以通過輕量化對比橋接（thin contrastive bridges），即在凍結的單模態編碼器上使用輕量化投影頭，來對齊化學和文本表示，而不需要訓練完整的多模態模型。利用來自ChEMBL的配對機制，我們通過雙線性投影將ECFP4分子指紋與生物醫學句子嵌入對齊，並使用對比目標進行訓練。為了更好地處理具有相同治療目標的藥物，我們加入了困難負樣本加權和邊際損失。在基於支架的分割評估中，我們的方法在需要跨不相交化學核心進行泛化的情況下，實現了非平凡的跨模態對齊，並在目標識別中顯著優於凍結的基線。這些結果表明，輕量化橋接提供了一種計算效率高的替代方案，能夠在精準醫療中實現支架感知的藥物文本對齊和目標特定檢索。

導讀

這篇文章探討了一種新的方法，稱為「輕量化對比橋接」，用於在藥物發現中對齊化學和文本數據。傳統上，這需要大量的預訓練和龐大的數據集，但這種新方法試圖通過使用凍結的單模態編碼器（單一類型數據的分析工具）和輕量化的投影頭（將數據轉換為另一種形式的小型工具），來達成相同的目標。這樣的做法不僅減少了計算資源的需求，還提高了對於同一治療目標藥物的識別能力。

學習路徑

化學基礎 → 分子指紋（如ECFP4） → 生物醫學文本嵌入 → 多模態學習 → 對比學習 → 精準醫療

原文連結

點擊連結

17. GenAR：新尺度自回歸生成模型用於空間基因表達預測

摘要

空間轉錄組學 (Spatial Transcriptomics, ST) 提供了空間解析的基因表達數據，但成本高昂。從廣泛可用的蘇木精和伊紅 (Hematoxylin and Eosin, H&E;) 染色圖像直接預測基因表達是一種具有成本效益的替代方案。然而，大多數計算方法 (i) 獨立預測每個基因，忽略了共表達結構，(ii) 將任務視為連續回歸，儘管表達是離散計數。這種不匹配可能會產生生物學上不合理的輸出並使後續分析複雜化。我們引入了GenAR，一種多尺度自回歸框架，從粗到細地優化預測。GenAR將基因分為層次群組以揭示跨基因依賴性，將表達建模為無碼本的離散標記生成以直接預測原始計數，並將解碼條件設置在融合的組織學和空間嵌入上。從信息理論的角度來看，離散公式避免了由對數引起的偏差，並且從粗到細的分解符合有原則的條件分解。對四個不同組織類型的空間轉錄組學數據集進行的廣泛實驗結果表明，GenAR達到了最先進的性能，對精準醫療和成本效益的分子分析具有潛在意義。代碼可在<https://github.com/oyjr/genar>獲取。

導讀

空間轉錄組學 (ST) 是一種能夠提供基因在空間中表達情況的技術，但因成本高昂而限制了其廣泛應用。GenAR是一個新提出的模型，旨在通過分析蘇木精和伊紅 (H&E;) 染色圖像來預測基因表達，這種方法更具成本效益。傳統方法通常獨立預測每個基因，忽略了基因之間的共表達結構，並且將基因表達視為連續數據，而不是實際的離散計數。GenAR通過多尺度自回歸框架克服了這些問題，能夠更準確地預測基因表達，並且有助於降低分子分析的成本。

學習路徑

基因表達 → 空間轉錄組學 (Spatial Transcriptomics, ST) → 蘇木精和伊紅染色 (H&E; Staining) → 自回歸模型 (Autoregressive Model) → 多尺度分析 (Multi-scale Analysis) → 精準醫療 (Precision Medicine)

原文連結

點擊連結

18. 即時預測城市聲音傳播的條件正規化流

摘要

準確且快速的城市噪音預測對於公共健康和城市中的法規工作流程至關重要。根據環境噪音指令，城市需要定期製作戰略噪音地圖和行動計劃，這些通常在許可流程、通行權分配和施工排程中是必需的。基於物理的求解器對於這種時間緊迫的反覆「假設」研究來說過於緩慢。我們評估了條件正規化流（Full-Glow）在單一RTX 4090上，從2D城市佈局即時生成符合標準的城市聲壓地圖，每張256x256地圖可在普通硬體上進行互動式探索。在涵蓋基線、繞射和反射範疇的數據集上，我們的模型比參考求解器加速了超過2000倍，並且在非視線（NLoS）準確性上比先前的深度模型提高了最多24%；在基線NLoS中，我們達到了0.65 dB的平均絕對誤差，且具有高結構保真度。該模型能夠重現繞射和干涉模式，並支持在聲源或幾何變化下的即時重新計算，使其成為城市規劃、合規映射和操作（例如，臨時道路封閉、夜間工作變異評估）的實用引擎。

導讀

這篇文章提出了一種利用條件正規化流（Full-Glow）的新方法，用於即時預測城市中的聲音傳播。這對於需要快速生成城市噪音地圖的應用非常有用，例如在城市規劃和施工中。傳統的基於物理的求解器運行速度較慢，而這種新方法可以在普通的硬體上快速生成高精度的聲壓地圖，並且能夠即時應對聲源或城市結構的變化。

學習路徑

聲學基礎 → 噪音控制 → 城市規劃 → 機器學習基礎 → 深度學習模型（如正規化流） → 城市聲學應用

原文連結

點擊連結

19. 潛藏於何處？大規模共享擴散模型的概念審計

摘要

擴散模型 (Diffusion Models, DMs) 已經革新了文字生成圖像的方式，使得從文字提示創建高度真實且定制的圖像成為可能。隨著參數效率微調 (Parameter-Efficient Fine-Tuning, PEFT) 技術的興起，用戶現在可以使用最少的計算資源來定制強大的預訓練模型。然而，在開放平台上廣泛共享微調的擴散模型引發了日益增長的倫理和法律問題，因為這些模型可能會無意或故意生成敏感或未經授權的內容。儘管對生成式人工智慧的監管關注日益增加，目前仍然缺乏系統性審計這些模型的實用工具。在本文中，我們探討了概念審計的問題：確定一個微調的擴散模型是否學會生成特定的目標概念。現有的方法通常依賴於基於提示的輸入創建和基於輸出的圖像分類，但它們存在關鍵的限制，包括提示不確定性、概念漂移和可擴展性差。為了解決這些挑戰，我們引入了提示不可知的無圖像審計 (Prompt-Agnostic Image-Free Auditing, PAIA)，這是一種新穎的、以模型為中心的概念審計框架。通過將擴散模型作為檢查對象，PAIA可以直接分析內部模型行為，無需優化提示或生成圖像。我們在320個使用精選概念數據集訓練的控制模型和771個來自公共擴散模型共享平台的真實社區模型上評估PAIA。評估結果顯示，PAIA實現了超過90%的檢測準確率，同時將審計時間縮短了18至40倍。據我們所知，PAIA是第一個可擴展且實用的擴散模型概念審計解決方案，為更安全和更透明的擴散模型共享提供了一個實用的基礎。

導讀

擴散模型 (DMs) 是一種生成式人工智慧技術，能夠從文字生成逼真的圖像。隨著技術的進步，用戶可以通過參數效率微調 (PEFT) 來輕鬆定制這些模型。然而，這些模型的廣泛共享可能會帶來倫理和法律問題，因為它們可能生成不當或未經授權的內容。為了解決這個問題，研究者們開發了一種新的審計方法，稱為提示不可知的無圖像審計 (PAIA)，它不依賴於傳統的提示或圖像生成，而是直接分析模型的內部行為。這種方法能夠更快速和準確地檢測模型是否學會了生成特定概念，並為模型的安全共享提供了一個實用的解決方案。

學習路徑

擴散模型 (Diffusion Models) → 生成式人工智慧 (Generative AI) →
參數效率微調 (Parameter-Efficient Fine-Tuning, PEFT) → 概念審計 (Concept Auditing) →
提示不可知的無圖像審計 (Prompt-Agnostic Image-Free Auditing, PAIA)

原文連結

點擊連結

20. 藥物文本對齊的輕量化對比學習：針對目標的藥物檢索

摘要

多模態基礎模型在藥物發現和生物醫學應用中具有潛力，但大多數現有方法依賴於繁重的預訓練或大規模多模態語料庫。我們研究了是否可以通過輕量的對比橋接，即在凍結的單模態編碼器上使用輕量的投影頭來對齊化學和文本表示，而不需要訓練完整的多模態模型。利用來自ChEMBL的配對機制，我們通過雙線性投影將ECFP4分子指紋與生物醫學句子嵌入對齊，並使用對比目標進行訓練。為了更好地處理共享相同治療目標的藥物，我們引入了硬負樣本加權和邊緣損失。在基於支架的分割評估中，我們的方法在需要跨不相交化學核心進行泛化的情況下，實現了非平凡的跨模態對齊，並在目標內區分方面相較於凍結基線有了顯著改善。這些結果表明，輕量橋接提供了一種計算效率高的替代方案，能夠在精準醫療中實現支架感知的藥物文本對齊和目標特定檢索。

導讀

這篇文章探討了一種新方法，稱為「輕量化對比橋接」，用於對齊化學和文本數據。傳統上，這類對齊需要大量的預訓練和多模態數據，但本文提出了一種更輕量的方法，僅需在現有的單模態編碼器上添加簡單的投影頭（projection head，將數據轉換為另一種表示形式的層），就能實現對齊。這樣的方法可以在不需要大量計算資源的情況下，將藥物的分子結構（ECFP4分子指紋）與相關的生物醫學文本進行對應，特別是在精準醫療中，能有效地找到針對特定治療目標的藥物。

學習路徑

化學基礎 → 分子生物學 → 生物醫學文本分析 → 多模態學習 → 對比學習 → 精準醫療

原文連結

點擊連結



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

21. 附著表面對生物膜反應及PAHs與氮在沉水植物系統中消散的影響

摘要

本研究探討了在使用殺菌劑、除藻劑及多環芳香烴（PAHs）條件下，活性附著表面（沉水植物葉片）和惰性附著表面（仿生植物玻璃附著表面）上的生物膜反應及其對PAHs和氮轉化的影響。研究在苦草（*Vallisneria natans*, VN）、輪葉黑藻（*Hydrilla verticillata*, HV）和仿生植物（BP）系統中進行，採用實驗室模擬水培和高通量分子生物學方法。結果顯示，殺菌劑、除藻劑和PAHs的引入改變了生物膜中的微生物組成，沉水植物的存在與否是導致微生物群落差異的主要因素。此外，仿生植物生物膜的微生物多樣性和特有物種高於沉水植物系統，表明沉水植物選擇性地誘導了生物膜-葉片的重建。殺菌劑、除藻劑和PAHs的引入導致上覆水中TP和NH₃-N的異常積累，以及沉積物中NO₃-N和TP含量的變化。然而，沉水植物可以削弱和緩解這些因素對氮和磷轉化的壓力效應。與惰性仿生植物玻璃表面相比，沉水植物中的活性表面使得在加入殺菌劑、除藻劑和PAHs後，沉水植物生物膜-葉片中的PAHs降解細菌（如*Sphingomonas*和*Novosphingobium*）和氮轉化細菌（如*Methylophilus*、*Methylothermus*、*Flavobacterium*、*Hydrogenophaga*、*Aquabacterium*的反硝化細菌，以及*Rhizobium*、*Azoarcus*、*Rhizobacter*、*Azonexus*的固氮細菌）豐度更高。PAHs和氮的耦合降解對於處理由PAHs和氮引起的複合污染具有益處。

導讀

這篇文章研究了不同附著表面對生物膜的影響，特別是在使用殺菌劑、除藻劑和多環芳香烴（PAHs）時。生物膜（微生物在表面形成的薄膜）在活性附著表面（如沉水植物葉片）和惰性附著表面（如仿生植物玻璃）上的反應不同。研究發現，沉水植物能影響生物膜的微生物組成，並有助於降解污染物PAHs和氮。這對於改善水體污染有重要意義。

學習路徑

生物學基礎 → 微生物學 → 生物膜研究 → 水污染與治理 → 多環芳香烴（PAHs）研究 → 植物修復技術

原文連結

點擊連結

22. 基於流量的反應網絡偽托里克位置分析方法

摘要

具有多項式右側的動力系統在生物化學和人口動態等多個應用領域中非常重要。由於可能存在多穩態、振盪和混沌動力學，這些動力系統的數學研究具有挑戰性。反應系統的概念是研究這些動力系統的一個重要工具，這些系統是由反應網絡在某些參數值選擇下生成的。在這些系統中，偽托里克系統顯得特別穩定：它們具有唯一的吸引固定點，且不會引發振盪或混沌動力學。計算一個網絡在何種參數值下會產生偽托里克系統的集合（即網絡的偽托里克位置）是一項重要但困難的任務。我們引入了基於網絡流量的新思路來研究偽托里克位置。我們證明了任何網絡 G 的偽托里克位置是一個具有邊界的可收縮流形，並引入了一個關聯圖 $G^{\max}$ 來表徵其內部。這些理論工具首次使我們能夠計算出許多感興趣網絡的完整偽托里克位置。

導讀

動力系統 (Dynamical Systems) 是描述系統隨時間演變的數學模型，常用於生物化學和人口動態等領域。這些系統的複雜性在於多穩態 (Multistability)、振盪 (Oscillations) 和混沌 (Chaotic Dynamics) 的可能性。反應系統 (Reaction Systems) 是由反應網絡 (Reaction Networks) 生成的動力系統。偽托里克系統 (Disguised Toric Systems) 是一類特別穩定的系統，它們不會出現振盪或混沌現象。研究這些系統的關鍵在於找出哪些參數值會生成偽托里克系統。本文提出了一種基於網絡流量 (Network Fluxes) 的新方法，並引入了一個關聯圖來幫助理解和計算偽托里克位置。

學習路徑

數學基礎 → 微分方程 → 動力系統 → 反應網絡 → 多項式動力系統 → 偽托里克系統 → 網絡流量分析

原文連結

點擊連結

23. 利用信息熵分析映射基因表達動態至發育表型

摘要

多細胞生物的發育過程中，亞細胞層面的時間依賴性生化過程與多達數兆細胞的種群中產生的宏觀表型之間存在著深刻的聯繫。發展過程的統計力學將有助於理解微觀基因型如何映射到宏觀表型，這是生物學的一個普遍目標。在此，我們遵循這一方法，假設發育應被理解為非平衡狀態之間的熱力學轉變。我們在果蠅 (*Drosophila melanogaster*) 的背景下測試這一假設，這是一種在遺傳學和發育生物學中廣泛使用的模式生物。通過對整個果蠅胚胎發育期間的公共轉錄組數據集應用多種信息理論測度，我們顯示基因表達的全球時間動態可以被理解為一個概率性地引導胚胎動態跨越宏觀表型階段的過程。特別是，我們展示了轉錄組動態的信息複雜性中不可逆性的特徵，這主要通過索引集的置換熵 (PI 熵) 來測量。我們的結果顯示 PI 熵的動態與發育階段強烈相關。總體而言，這是一個將信息複雜性分析應用於將生物標記的統計力學與宏觀發育動態相關聯的測試案例。

導讀

這篇文章探討了多細胞生物的發育過程，特別是基因表達如何影響最終的生物形態。研究者們利用果蠅作為模型，使用信息理論的方法（如熵，這是一種度量系統混亂程度的指標）來分析基因表達的數據。他們發現基因表達的變化與生物的發育階段密切相關，並且這些變化具有不可逆性（即過程不能反向進行）。這種方法有助於揭示基因型如何轉化為表型（生物的可觀察特徵）。

學習路徑

生物學基礎 → 遺傳學 → 發育生物學 → 信息理論 → 熵與其應用 → 統計力學 → 生物信息學 → 基因表達分析

原文連結

點擊連結

24. 標題

SoC-DT：與標準護理對齊的患者特異性腫瘤動態數位分身

摘要

在腫瘤學中，準確預測腫瘤在標準護理（SoC）療法下的發展軌跡仍是一個未滿足的重要需求。這項能力對於優化治療計劃和預測疾病進展至關重要。傳統的反應-擴散模型在範圍上有限，因為它們無法捕捉在異質治療範式下的腫瘤動態。因此，迫切需要能夠真實模擬SoC干預的計算框架，同時考慮基因組學、人口統計學和治療方案的患者間變異性。我們引入了標準護理數位分身（SoC-DT），這是一個可微分框架，統一了反應-擴散腫瘤增長模型、離散的SoC干預（手術、化療、放療）以及基因組和人口統計的個性化，以預測治療後影像上的腫瘤結構。我們還提出了一種隱式-顯式指數時間差分求解器IMEX-SoC，確保在SoC治療情境中的穩定性、正確性和可擴展性。在合成數據和真實世界的膠質瘤數據上進行評估，SoC-DT在預測腫瘤動態方面始終優於經典的PDE基線和純數據驅動的神經模型。通過將機械解釋性與現代可微分求解器相結合，SoC-DT為腫瘤學中的患者特異性數位分身建立了一個有原則的基礎，實現生物學一致的腫瘤動態估計。代碼將在接受後提供。

導讀

這篇文章介紹了一種名為標準護理數位分身（SoC-DT）的新方法，用於在腫瘤學中預測腫瘤在標準護理（SoC）療法下的發展。傳統的反應-擴散模型（描述物質如何在空間中擴散和反應）在預測腫瘤動態方面有其限制，特別是在不同患者的基因組學和治療方案差異下。SoC-DT結合了這些傳統模型和現代技術，加入了手術、化療和放療等干預措施，並考慮了患者的個性化因素。這樣的結合使得SoC-DT能更準確地預測腫瘤在影像上的變化。IMEX-SoC是一種新的求解器（數學工具），確保在計算過程中的穩定性和準確性。這項研究在合成和真實數據上測試，顯示出其優於傳統方法的潛力。

學習路徑

反應-擴散模型 → 腫瘤動態學 → 標準護理（SoC）療法 → 數位分身技術 → 可微分框架 → IMEX-SoC求解器

原文連結

[點擊連結](#)

25. PEaRL：增強基因與途徑表達預測的途徑增強表示學習

摘要

將組織病理學與空間轉錄組學 (Spatial Transcriptomics, ST) 整合，提供了一個將組織形態與分子功能聯繫起來的強大機會。然而，大多數現有的多模態方法依賴於一小部分高變異基因，這限制了預測範圍，並忽視了塑造組織表型的協調生物學計劃。我們提出了PEaRL (Pathway Enhanced Representation Learning)，一個通過ssGSEA計算的途徑激活分數來表示轉錄組學的多模態框架。通過使用transformer編碼生物學一致的途徑信號，並通過對比學習將其與組織學特徵對齊，PEaRL減少了維度，提高了解釋性，並加強了跨模態的對應性。在三個癌症ST數據集（乳腺、皮膚和淋巴結）中，PEaRL一致地超越了SOTA方法，在基因和途徑層面的表達預測中提供了更高的準確性（相比SOTA，Pearson相關係數提高了最多58.9%和20.4%）。這些結果證明，將轉錄組表示建立在途徑上，能夠產生更具生物學信度和可解釋性的多模態模型，推動了計算病理學超越基因層面的嵌入。

導讀

PEaRL是一種新穎的多模態學習框架，旨在改善基因和途徑表達的預測。其核心在於將空間轉錄組學中的基因表達數據轉化為途徑激活分數，並使用transformer（一種深度學習模型）進行編碼。這個過程使得數據更易於解釋，並且能夠更好地與組織學特徵對應。對於初學者來說，理解PEaRL的關鍵在於認識到它不僅僅是分析單個基因，而是考慮整體的生物學途徑，這樣可以提供更全面和準確的預測。

學習路徑

生物學基礎 → 分子生物學 → 組織病理學 → 空間轉錄組學 (ST) →
深度學習（特別是transformer模型） → 對比學習 → 多模態學習 → 計算病理學

原文連結

點擊連結